Manual de Base de Datos

Andrés Camilo Rodríguez Romero
Dilan Nicolas Mateus Linares
Cielo Jazmín Vargas Peña

Ficha 2904877

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Tecnología de Análisis y Desarrollo de Software

9 trimestre

Elsa María Junca Bernal

2026

Contenido

Introducción 5
Objetivo General 5
Objetivos Específicos 5
Descripción del Repositorio del Proyecto 6
Estructura del Repositorio 6
Creación de la Base de Datos 6
Definición de Tablas (Diseño Físico) 7
Inserción de Datos de Prueba 8
backup_lidar3.sql 8
Diccionario de Datos 9
Diagrama Entidad-Relación (MER) y Diseño Conceptual 11
Conclusiones 12

Lista de figuras

Figura 1 _____ *6*
Figura 2 _____ *7*
Figura 3 _____ *8*
Figura 4 _____ *11*
Figura 5 _____ *11*

Lista de Tablas

Tabla 1 _____ *9*

Introducción

Este documento presenta el repositorio completo de la base de datos del proyecto LIDAR. Centraliza la base de datos relacional, los scripts SQL, el modelo de datos y la documentación técnica necesaria para garantizar organización, mantenimiento, escalabilidad y trazabilidad del sistema.

Objetivo General

Diseñar e implementar un repositorio de base de datos relacional que permita gestionar de forma segura la información de usuarios, roles y formularios críticos del Buddy System del sistema LIDAR.

Objetivos Específicos

• Crear la base de datos del repositorio.

• Definir tablas y relaciones entre entidades con integridad referencial.

• Implementar el modelo de datos para los formularios Buddy.

• Facilitar el acceso seguro desde el backend Node.js.

• Proporcionar scripts de creación, datos de prueba y respaldo completo.

Descripción del Repositorio del Proyecto

El repositorio del proyecto está compuesto por una base de datos relacional denominada lidar3, scripts SQL organizados por funcionalidad y documentación técnica detallada. Este repositorio actúa como fuente única y confiable de información para el sistema LIDAR.

Estructura del Repositorio

```
Repositorio-LIDAR/
├── documentacion/
│   └── Manual_Base_Datos_LIDAR.pdf
└── base_datos/
    ├── crear_base_datos.sql
    ├── tablas.sql
    ├── datos_prueba.sql
    ├── indices_y_constraints.sql
    └── backup_lidar3.sql
```

Creación de la Base de Datos

Figura 1

```sql
-- crear_base_datos.sql
CREATE DATABASE lidar3 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
USE lidar3;
```

Definición de Tablas (Diseño Físico)

Figura 2

```sql
-- tablas.sql
CREATE TABLE rol (
  id_rol INT(10) NOT NULL,
  nombre VARCHAR(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_rol)
);

CREATE TABLE persona (
  id_per INT(10) NOT NULL,
  Correo VARCHAR(100) NOT NULL,
  Nombres VARCHAR(30) NOT NULL,
  Apellidos VARCHAR(30) NOT NULL,
  Cedula VARCHAR(10) NOT NULL,
  Celular VARCHAR(10) NOT NULL,
  Contrasena VARCHAR(60) NOT NULL,
  Tipo_Doc VARCHAR(22) NOT NULL,
  id_rol INT(10) NOT NULL,
  agreeTerms TINYINT(1) NOT NULL,
  codigo INT(10) NOT NULL,
  UltimoEnvio DATETIME DEFAULT NULL,
  activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (id_per),
  KEY id_rol (id_rol)
);

CREATE TABLE buddy (
  id_buddy1 INT(10) NOT NULL,
  num_cuadrilla VARCHAR(10) NOT NULL,
  Hora_buddy TIME NOT NULL,
  Est_empl VARCHAR(10) NOT NULL,
  Est_vehi VARCHAR(10) NOT NULL,
  Carnet VARCHAR(300) DEFAULT NULL,
  Nombre_id VARCHAR(30) NOT NULL,
  TarjetaVida VARCHAR(300) DEFAULT NULL,
  Fecha DATE NOT NULL,
  Est_etapa VARCHAR(10) NOT NULL,
  Est_her VARCHAR(10) NOT NULL,
  MotivoEmp TEXT DEFAULT NULL,
  MotivoVeh TEXT DEFAULT NULL,
  MotivoHer TEXT DEFAULT NULL,
  Tablero VARCHAR(300) DEFAULT NULL,
  Calentamiento VARCHAR(300) DEFAULT NULL,
  Tipo INT(1) NOT NULL,
  id_empleado INT(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_buddy1),
  KEY id_empleado (id_empleado)
);

-- Constraints (Foreign Keys)
ALTER TABLE persona ADD CONSTRAINT persona_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES
rol(id_rol);
ALTER TABLE buddy ADD CONSTRAINT buddy_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES
```

Inserción de Datos de Prueba

Figura 3

```sql
-- datos_prueba.sql
-- Roles
INSERT INTO rol (id_rol, nombre) VALUES
(1, 'supervisor'),
(2, 'empleado'),
(3, 'Administrador');

-- Usuarios
INSERT INTO persona (id_per, Correo, Nombres, Apellidos, Cedula, Celular, Contrasena,
Tipo_Doc, id_rol, agreeTerms, codigo, UltimoEnvio, activo) VALUES
(2, 'usuario@ejemplo.com', 'camilo', 'rodriguez', '1023', '23232323',
'$2b$10$/gO8dlR1BEJPb4rlRY5z8u8BdzjVCyDWHDUbmkk9ajPujesKwF.k6', 'CC', 2, 0, 0, NULL, 1),
(3, 'dilan@gmail.com', 'dilan', 'lopez', '9999', '1515115',
'$2b$10$ut2eqRh/GKrMe0sNVuRo1.EYqU0IgU8M3F1WeQxpSbutfSwZ6FJAK', 'CC', 3, 0, 0, NULL, 1),
(6, 'cielojvargas@gmail.com', 'Cielo Jazmin', 'Vargas Peña', '1032797544', '3246351899',
'$2b$10$G7HQJeMFo35OB7AWxML1aOVdK7a1kgsQcyISMM2A0yenxfwNowRri', 'CC', 3, 0, 511358,
'2026-02-27 19:46:17', 1),
(7, 'andres.romerp1473@gmail.com', 'camilo', 'rodriguez', '1023864182', '3173242675',
'$2b$10$PyT8gKPEFrthd0R09jpxQeafgu.Vzy/n7TqvNQotIU9MhFOjX4HAe', 'CC', 1, 0, 330519,
'2025-10-20 19:09:26', 1),
(8, 'paula@gmail.com', 'Paula', 'Carranza', '123456789', '3246598712',
'$2b$10$h2sucoRelEFc4ARl29IBO.kMSH6IIbVz7QYxNBvRyEBJGTSdEjFku', 'CC', 2, 1, 0, NULL, 1);

-- Formularios Buddy
INSERT INTO buddy (id_buddy1, num_cuadrilla, Hora_buddy, Est_empl, Est_vehi, Carnet,
Nombre_id, TarjetaVida, Fecha, Est_etapa, Est_her, MotivoEmp, MotivoVeh, MotivoHer,
Tablero, Calentamiento, Tipo, id_empleado) VALUES
(36, '10', '18:53:00', 'Excelente', 'Bueno',
'https://res.cloudinary.com/df6nzkgi2/image/upload/v1772495628/carnet_8_1772495627229.web
p', '',
'https://res.cloudinary.com/df6nzkgi2/image/upload/v1772495630/tarjeta_vida_8_17724956291
17.webp', '2026-03-02', 'Inicio', 'Malo', '', '', 'Estan rotas', NULL, NULL, 1, 8),
(37, '10', '19:52:00', 'Excelente', 'Excelente', NULL, '', NULL, '2026-03-02', 'En
proceso', 'Excelente', '', '', '',
'https://res.cloudinary.com/df6nzkgi2/image/upload/v1772499142/tablero_8_1772499140945.we
bp',
'https://res.cloudinary.com/df6nzkgi2/image/upload/v1772499143/calentamiento_8_1772499142
609.webp', 2, 8),
(38, '10', '19:53:00', 'Excelente', 'Excelente', '0', '', '0', '2026-03-02', 'Finalizó',
'Malo', '', '', 'Rotas', '', '', 3, 8);
```

backup_lidar3.sql

En phpMyAdmin → Importar → selecciona este archivo (lidar3), Copia completa del script lidar3.sql actual (incluye CREATE TABLE, INSERT, etc).

Diccionario de Datos

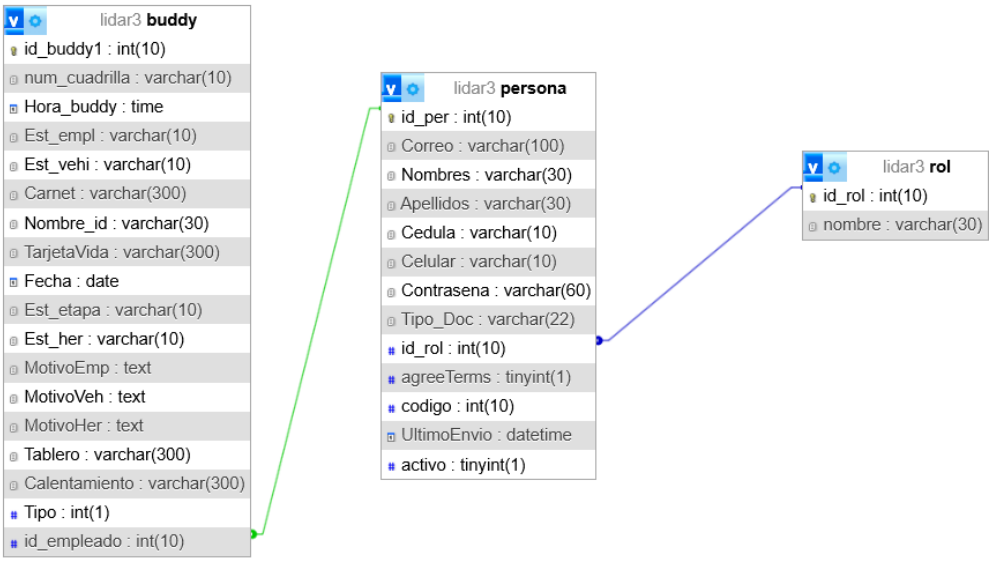
Tabla 1

Tabla	Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
rol	id_rol	INT(10)	No	PK	Identificador único del rol
rol	nombre	VARCHAR(30)	No		Nombre del rol (supervisor, empleado, Administrador)
persona	id_per	INT(10)	No	PK	Identificador único del usuario
persona	Correo	VARCHAR(100)	No		Correo electrónico
persona	Nombres	VARCHAR(30)	No		Nombres del usuario
persona	Apellidos	VARCHAR(30)	No		Apellidos del usuario
persona	Cedula	VARCHAR(10)	No		Número de cédula
persona	Celular	VARCHAR(10)	No		Número de celular
persona	Contrasena	VARCHAR(60)	No		Hash de contraseña (bcrypt)
persona	Tipo_Doc	VARCHAR(22)	No		Tipo de documento
persona	id_rol	INT(10)	No	FK	Rol del usuario
persona	agreeTerms	TINYINT(1)	No		Aceptación de términos
persona	codigo	INT(10)	No		Código de verificación
persona	UltimoEnvio	DATETIME	Sí		Fecha del último envío de código
persona	activo	TINYINT(1)	No		1 = activo, 0 = deshabilitado
buddy	id_buddy1	INT(10)	No	PK	Identificador único del formulario Buddy
buddy	num_cuadrilla	VARCHAR(10)	No		Número de cuadrilla
buddy	Hora_buddy	TIME	No		Hora del registro

buddy	Est_empl	VARCHAR(10)	No		Estado del empleado
buddy	Est_vehi	VARCHAR(10)	No		Estado del vehículo
buddy	Carnet	VARCHAR(300)	Sí		URL del carnet
buddy	Nombre_id	VARCHAR(30)	No		Nombre del empleado
buddy	TarjetaVida	VARCHAR(300)	Sí		URL de tarjeta de vida
buddy	Fecha	DATE	No		Fecha del formulario
buddy	Est_etapa	VARCHAR(10)	No		Etapa del proceso
buddy	Est_her	VARCHAR(10)	No		Estado de herramientas
buddy	MotivoEmp	TEXT	Sí		Motivo de estado del empleado
buddy	MotivoVeh	TEXT	Sí		Motivo de estado del vehículo
buddy	MotivoHer	TEXT	Sí		Motivo de estado de herramientas
buddy	Tablero	VARCHAR(300)	Sí		URL del tablero
buddy	Calentamiento	VARCHAR(300)	Sí		URL del calentamiento
buddy	Tipo	INT(1)	No		Tipo de formulario (1, 2 o 3)
buddy	id_empleado	INT(10)	No	FK	Empleado que registra el formulario

Diagrama Entidad-Relación (MER) y Diseño Conceptual

Figura 4



Conexión desde Backend (Node.js):

Figura 5

```
const mysql = require('mysql');

/* Conectar a la base de datos */
const db = mysql.createPool({
    host: process.env.DB_HOST || 'localhost',
    user: process.env.DB_USER || 'root',
    password: process.env.DB_PASS || '',
    database: process.env.DB_NAME || 'lidar3',
    connectTimeout: 10000,
    ssl: process.env.DB_SSL ? true : false
});
/* Verificar la conexión */
db.getConnection((err) => {
    if (err) {
        console.log(err);
    } else {
        console.log('Conectado a la base de datos');
    }
});

module.exports = db
```

Seguridad: Contraseñas hasheadas con bcrypt, tokens JWT, campo activo.

Conclusiones

El repositorio de base de datos del proyecto LIDAR permite centralizar y gestionar de forma segura la información de usuarios, roles y formularios críticos del Buddy . Su diseño relacional garantiza integridad, trazabilidad y escalabilidad, cumpliendo plenamente con los requerimientos del proyecto y las necesidades de OCA GLOBAL S.A.S.